

• INTRO

KidsSafe PWA

공공데이터 기반 아동 안전 통합 시스템

GPS 위치 추적, 실시간 위험 탐지, 4단계 안전 미션, TTS 음성 안내까지 — 공공데이터 5종을
통합하여 아이들의 안전한 등하굣길을 만듭니다.

KidsSafe Command

"초등학교 앞 횡단보도 접근 중..."

01

• SYSTEM

시스템 개요

PWA 하나로 모든 기능을

📍 GPS 실시간 추적 (3초 간격)

● 경고범위(15m) 미션 발동, ● 주의범위(100m) 알림 표시

🎮 4단계 안전 미션 (흔들기 / 회전 / 음성인식 랜덤)

🔊 TTS 음성 출력 — 위험/주의 알림 + 미션 단계별 음성 안내

📱 진동 0.5초×5회 — 알림/미션 시 진동 피드백

🌐 PWA — 오프라인 지원, HTTPS 서비스

KidsSafe Command

"현재 위치에서 가장 가까운 위험 구역은?"

02

• DATA

활용 공공데이터

5종 데이터 통합

데이터명	제공기관	건수
전국교통사고다발지역표준데이터	한국도로교통공단	135건
전국횡단보도표준데이터	서울 동작구	1,057건
학교별 위치정보	교육부	115건
어린이보호구역 데이터	서울 동작구	61건

KidsSafe Command

“동작구 초등학교 주변 위험 요소를 분석해줘”

03

• DATA

데이터 파이프라인

3-Layer 자동화 (Python, ~3초)

Layer 1 — 원천 CSV → JSON 변환 (4개 컨버터)

Layer 2 — 통합: merge_locations.py → locations.json (**1,368개**, 유효좌표 100%)

Layer 3 — 분석: school_safety_grader.py + accessibility_score.py

```
$ python run_pipeline.py # 7단계, 약 3초
```

KidsSafe Command

“데이터를 업데이트하고 파이프라인을 실행해줘”

04

지도 레이어 (8종)

Leaflet.js + OpenStreetMap

레이어	개수	표시
초등학교	30	S 마커 (초록)
중학교	18	M 마커 (파랑)
고등학교	12	H 마커 (보라)
유치원	42	K 마커 (노랑)
사고다발지역	135	△ 마커
횡단보도	1,057	점 마커 (초등학교앞 55개 △ DANGER)
보호구역	61	원 + CCTV 점
안전등급	113	A~F 마커

KidsSafe Command

"초등 학교 앞 횡단보도 55개를 DANGER로 표시해줘"

05

• SYSTEM

GPS 탐지 로직

checkProximity() — +3m Reset Zone

초등학교 주변 100m 이내 횡단보도 55개는 일반 주의→**DANGER** 승격

초등학교 자체는 알림 대상 아님 (건물이 위험이 아니라 주변 횡단보도가 핵심)

구분	일반 횡단보도	초등학교앞	사고다발
경고(15m)	● 주의	● 위험+미션	● 위험+미션
주의(100m)	● 알림	● 알림	● 알림

KidsSafe Command

“경고 범위를 20m로 늘려줘”

06

미션 시스템

4단계 — 매 단계마다 랜덤 방식 지정 + 실제 UI

단계	미션	가능한 방식
1/4	 초록불 확인	 흔들기 /  "초록불"
2/4	 좌우 확인	 흔들기 /  "확인 완료"
3/4	 회전하며 살피기	 회전 /  "회전했어요"
4/4	 건너기 완료	 흔들기 /  "다 건넜어요"

⚠ iOS Safari: 음성인식 미지원 → 흔들기/회전만 자동 필터링

🔊 TTS: 미션 시작/단계/완료 시 음성안내 + 진동 0.5초×5회



고정 오버레이: 상단 중앙

 **미션 N/4** + 프로그레스 바

 흔들기 /  음성인식 /  회전

4단계: 초록불→좌우→회전→건너기

Enter/Space 스킵 + 완료 시 진동

"미션 시작! 횡단보도에 진입했습니다"

• UI

설정 & 데이터 업데이트

사용자 맞춤형 UI

아이콘/색상 커스터마이징

10개 카테고리별 아이콘 20종 + 색상 16종 팔레트
레이어 가시성 on/off, 경고/주의 반경 슬라이더

데이터 업데이트

웹 UI에서 CSV 파일 업로드 (4개 슬롯)
python server.py 실행 시 자동 파이프라인 연동
모든 설정 localStorage 저장 (재방문 시 유지)

KidsSafe Command

"횡단보도 아이콘을 더 눈에 띄게 바꿔줘"

• DEPLOY

PWA 배포

GitHub Pages + Service Worker

<https://feelmydream80-sys.github.io/kidssafte/>

HTTPS → GPS/Notification 정상 작동

Service Worker → 오프라인 캐싱

정적 호스팅 → 서버 불필요

데이터 갱신: git push → 자동 재배포 (2~3분)

```
$ python -m http.server 8000
```

KidsSafe Command

"이 앱을 핸드폰에 설치하고 싶어"

09

• MAP

지도 화면 — 통합 지도

Leaflet.js + OpenStreetMap



8종 데이터 레이어 시각화

GPS 실시간 추적 (3초 간격)

히트맵: 위험 밀도 (파랑→노랑→빨강)

범례 + 좌/우 분할 레이아웃

KidsSafe Command

“이 주변에 어떤 위험 요소가 있나요?”

10

• UI

사이드바 화면 — 데이터 목록

학교 & 사고다발지역 테이블



좌측 35% 스크롤 테이블

학교/유치원: 113개 (이름·유형·주소)

사고다발지역: 135개 (건수·사상자)

hover 하이라이트 + 반응형 분할

KidsSafe Command

“근처 초등학교 리스트를 보여줘”

11

• UI

설정 화면 — 아이콘/색상

10개 카테고리 커스터마이징



모달 패널: 중앙 정렬 400px

10개 카테고리별 표시/아이콘/색상

아이콘 20종 + **색상** 16종 팔레트

visibility on/off + localStorage 저장

KidsSafe Command

“초등학교 마커를 별표로 바꿔줘”

12

• GOAL

성과 및 기대 효과

공공데이터로 완성하는 아이 안전

- ✓ 5종 공공데이터 통합 → 1,368개 위치정보 (유효좌표 100%)
- ✓ 데이터 파이프라인 자동화 → run_pipeline.py 3초
- ✓ 통합 지도 8종 레이어 + 아이콘/색상 커스터마이징
- ✓ 미션 시스템 4단계 (흔들기/회전/음성인식 랜덤)
- ✓ TTS 음성 출력 + 진동 0.5초×5회
- ✓ 초등학교앞 횡단보도 55개 DANGER 승격
- ✓ PWA → 오프라인 지원, GitHub Pages 배포

등하굣길 위험 지역 사전 인지로 사고 30% 감소 기대

KidsSafe Command

"지금까지의 성과를 정리해줘"

13

• FUTURE

향후 발전 계획

더 넓게, 더 스마트하게

1. 전국 데이터 확대 — 250개 시군구
2. **iOS 음성 지원** — SFSpeechRecognizer 연동 (현재 iOS 음성인식 미지원)
3. 어린이 친화적 UI — 캐릭터/게임 스타일 지도
4. 안전 미션 확장 + 보상 시스템 (배지/콤보)
5. 아바타 시스템 — 지도 위 아바타 표시
6. 배지 수집 — 안전 미션 완료 시 획득

KidsSafe Command

“다음 업데이트에 **iOS** 음성인식을 추가해줘”

14

• FINISH

공공데이터로 완성하는 아이 안전 지킴이

"우리 아이들의 안전, 지금은 PWA로 시작합니다!"

GitHub Pages

<https://feelmydream80-sys.github.io/kidssafety/>

통합 데이터 — locations.json (1,368개, 7개 카테고리)

데이터 파이프라인 — python run_pipeline.py (3초)

전체 소스 — C:/dev/kidssafety/

KidsSafe Command

"아이 안전 지키, 감사합니다!"

15